



C E S A R
school

especialização

Gestão, Orquestração e Automação em Redes OpenRAN

Lucas Borges de Oliveira

Open RAN - Redes Abertas e Tecnologias Emergentes



C E S A R
school

especialização

Service Management and Orchestrator (SMO)

Lucas Borges de Oliveira

Open RAN - Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

Agenda

- Por quê o SMO existe?
- O que é o SMO?
- Arquitetura do SMO
- Serviços do SMO (SMOSSs)
- Exercícios de fixação

Tenho uma rede Open RAN com O-DU, O-CU, O-RU, Near-RT RIC, O-Cloud, vários fornecedores e centenas de sites. Posso simplesmente configurar cada componente individualmente? É eficiente?

Por que o SMO existe?

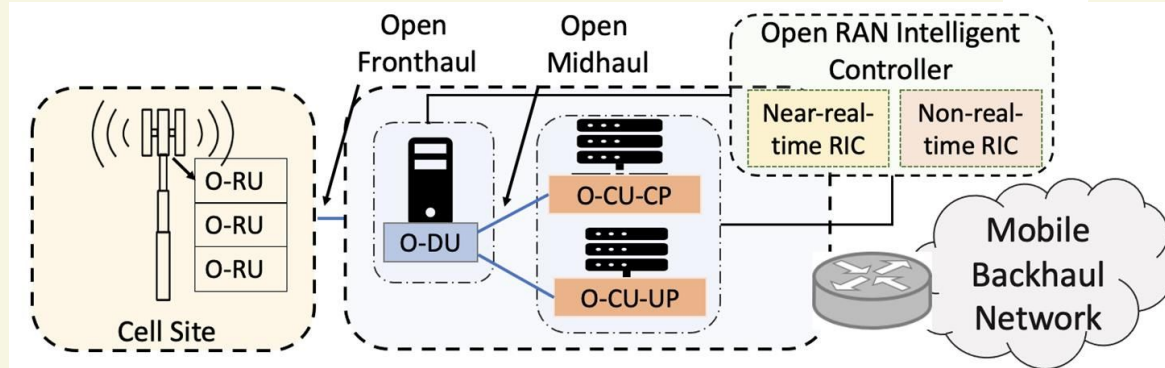


Características do ambiente Open RAN

- Múltiplos fornecedores
- Componentes desagregados
- Necessidade de automação
- Operação orientada por dados
- Escalabilidade da gestão



Maior abertura, interoperabilidade e flexibilidade, mas também eleva a complexidade operacional.



Por que o SMO existe?

O SMO existe para diminuir a complexidade e permitir que a rede seja operada de forma mais automatizada e inteligente.



Responsabilidades

- Orquestração e gerenciamento de serviços e funções de rede
- Configuração e inventário
- Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security (FCAPS)
- Automação operacional
- Coordenação de políticas
- Integração com análise de dados e IA/ML
- Ciclo de vida de aplicações/rApps
- Unificar a gestão de componentes heterogêneos e facilitar interoperabilidade
- Supervisionar a rede de forma centralizada

Tu és o SMO!



Cenário

Uma operadora possui 500 sites Open RAN. Durante a operação:

- 20 O-DUs apresentam degradação;
- alguns sites estão com CPU elevada;
- uma nova versão de O-DU precisa ser implantada;
- uma região precisa de mais capacidade;
- o operador quer acompanhar KPIs;

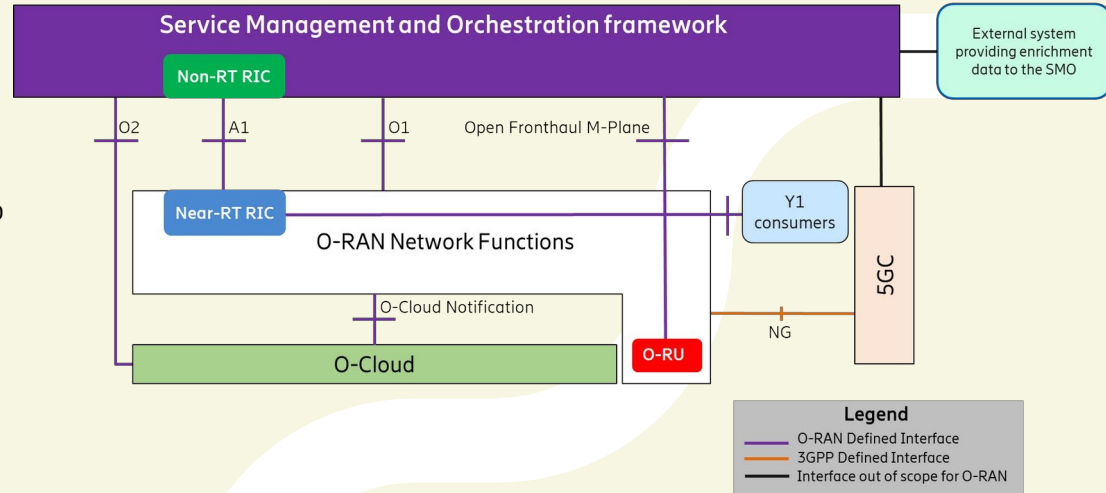
O que o SMO deveria fazer?

O que é o SMO?

O Service Management and Orchestration é a camada de gestão, automação e orquestração da arquitetura Open RAN. Funciona como o “cérebro operacional” da rede do ponto de vista de gerenciamento.

Funcionamento

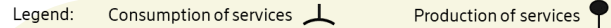
- Coleta dados e eventos da rede
- Consolida KPIs, alarmes e contexto
- Analisa desempenho e comportamento
- Aplica políticas ou recomendações
- Orquestra mudanças
- Monitora o resultado



Arquitetura do SMO



- Capacidades são expostas como serviços padronizados, com papéis de:
 - **Service producer:** componente que inicia uma solicitação para utilizar os recursos ou dados de outro serviço
 - **Service consumer:** componente que expõe uma API, hospeda um recurso ou possui um conjunto de dados específico que outras partes do sistema necessitam.

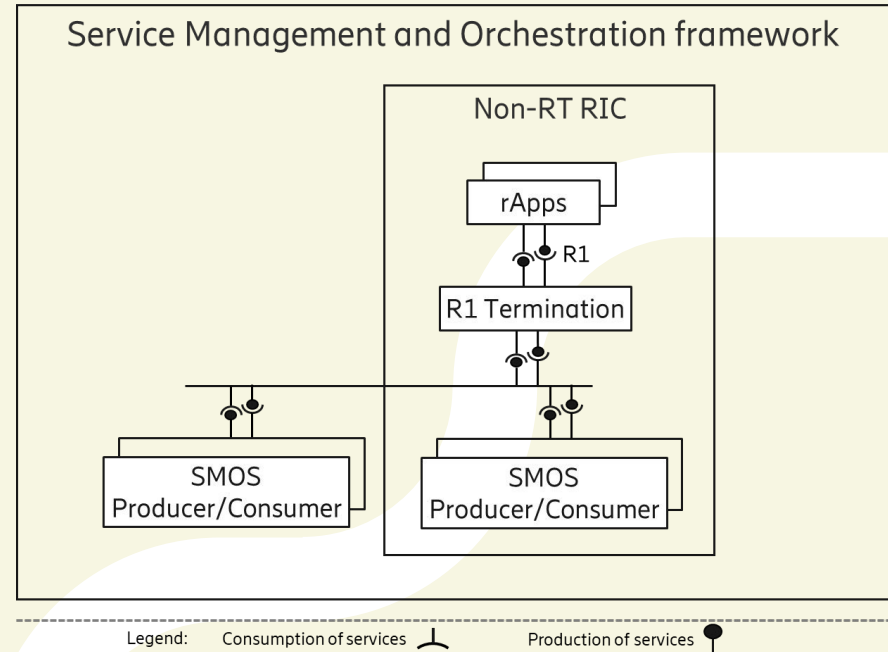


Arquitetura SMO

Arquitetura Baseada em Serviços

Características

- Interoperabilidade interna
- Separação entre funções
- Possibilidade de evolução incremental por módulos
- Integração limpa entre componentes
- Substituição de componentes
- Especialização por fornecedor
- Implantação distribuída



Arquitetura SMO

Arquitetura Baseada em Serviços

Produtor ou consumidor?

Situação A

- RAN Analytics precisa dos dados produzidos por outro SMOS.

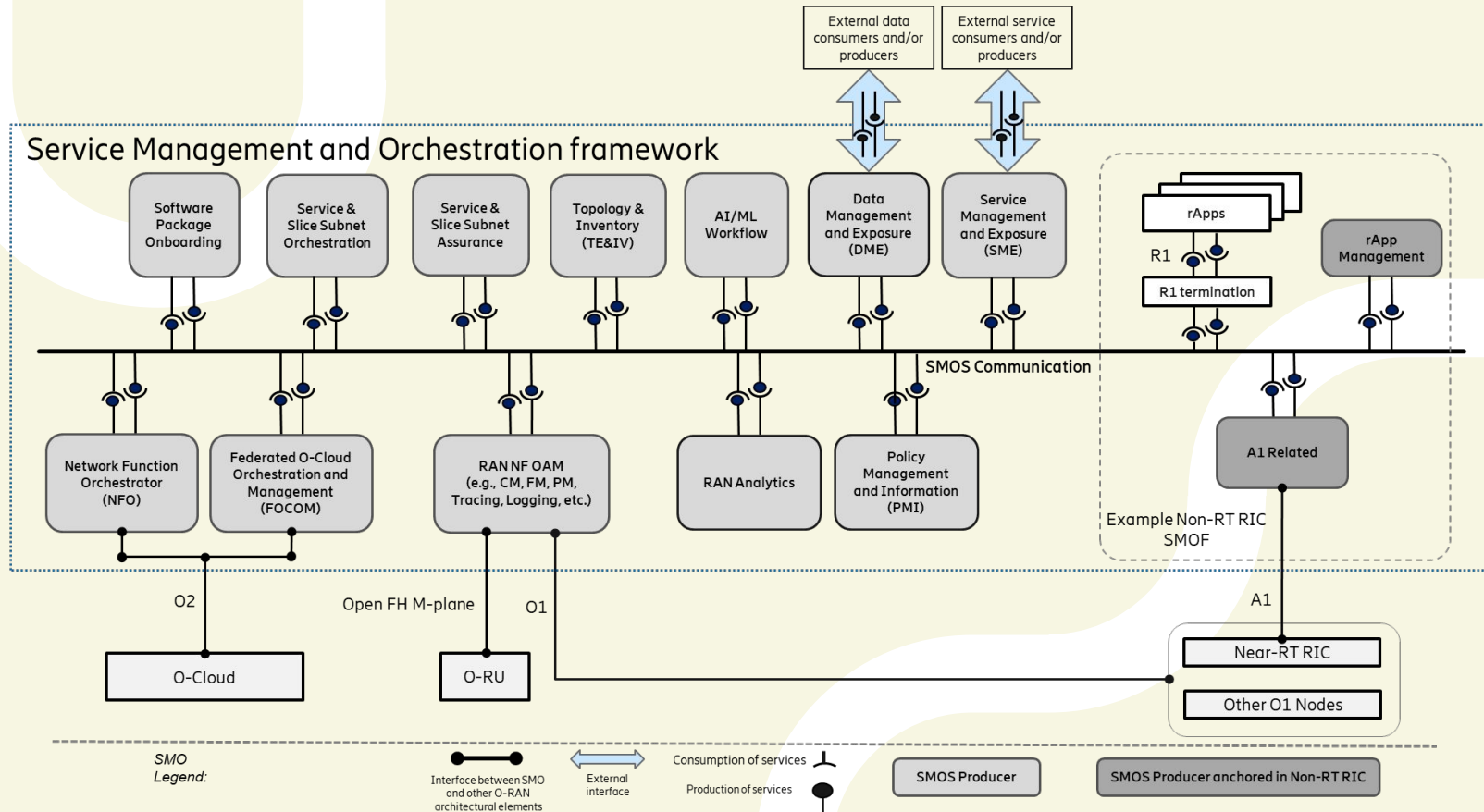
Situação B

- Policy Management precisa utilizar um serviço oferecido por RAN Analytics.

Situação C

- Um novo SMOS entra no ambiente e precisa descobrir onde está determinado serviço.

Arquitetura SMO



Arquitetura SMO

Organização em funções e serviços

Funções SMO (SMOF)

- Entidades internas do SMO que fornecem um ou mais serviços

SMOF é o ator; SMOS é a habilidade/serviço exposta por esse ator.

Serviços SMO (SMOS)

- Conjunto padronizado de capacidades de gerência, orquestração e automação oferecidas por uma função

Serviços SMO



Service Management and Exposure (SME) SMOS

Gerenciamento e exposição de serviços

O SME funciona como a “camada de serviços compartilhados” que permite que os demais SMOSs se encontrem, se autenticuem e conversem entre si, ou seja, sustenta a operação dos demais SMOSs.



Principais funções

- **Registro de serviços:** um produtor anuncia que existe e o que oferece.
- **Descoberta de serviços:** Um consumidor encontra quais serviços estão disponíveis e onde acessá-los.
- **Autenticação e autorização:** Controla o quê pode ser acessado e quem pode acessar.
- **Suporte à comunicação entre produtores e consumidores:** Pode incluir mecanismos como service mesh, gateway ou outros meios de comunicação entre serviços.
- **Bootstrap de novos serviços (opcional):** Ajuda novos produtores/consumidores a descobrir os endpoints iniciais do próprio SME.
- **Heartbeat de produtores de serviço (opcional):** Permite verificar se um serviço continua ativo/disponível.

Service Management and Exposure (SME) SMOS

Gerenciamento e exposição de serviços



SMOSs:

A - RAN Analytics SMOS

B - Policy Management SMOS

Service Management and Exposure (SME) SMOS

Gerenciamento e exposição de serviços



SMOSs:

A - RAN Analytics SMOS

B - Policy Management SMOS

Data Management and Exposure (DME) SMOS

Gestão de Dados e Exposição

O DME funciona como a “camada de dados compartilhados” que permite que os demais SMOSs possuam um mecanismo comum e padronizado de exposição e consumo de dados



Principais funções

- **Registro de tipos de dados:** permite que produtores informem quais dados existem, qual o tipo e como podem ser consumidos.
- **Produção e coleta de dados:** permite que funções do SMO e rApps publiquem e disponibilizem dados para coleta.
- **Descoberta de dados:** permite que consumidores encontrem quais tipos de dados existem no ecossistema e quais estão disponíveis.
- **Exposição para consumo:** depois que os dados são registrados/coletados, tornam-se disponíveis para outros SMOFs, rApps e eventualmente consumidores externos autorizados

Data Management and Exposure (DME) SMOS

Gestão de Dados e Exposição

Cenário: A SMOS A coleta métricas de desempenho de O-CU e O-DU via O1;
Essas métricas precisam ser usadas por: SMOS B, SMOS C e uma rApp no Non-RT RIC.



SMOSs:

A - RAN NF OAM SMOS

B - RAN Analytics SMOS

C - SA SMOS

Data Management and Exposure (DME) SMOS

Gestão de Dados e Exposição

Cenário: A SMOS A coleta métricas de desempenho de O-CU e O-DU via O1;
Essas métricas precisam ser usadas por: SMOS B, SMOS C e uma rApp no Non-RT RIC.

A SMOS C usa
esses dados e
insights para
detectar
degradação de
serviço

6

A SMOS B
processa os KPIs
e gera insights

7

A rApp usa os
dados para sugerir
melhorias

8

SMOSs:

A - RAN NF OAM SMOS

B - RAN Analytics SMOS

C - SA SMOS

Quiz!



SME ou DME?

Situação A

- Quero descobrir onde está disponível um serviço.

Situação B

- Quero descobrir quais métricas de desempenho existem

Situação C

- Quero autenticar um consumidor de um serviço.

Situação D

- Quero disponibilizar dados coletados para uma rApp.

Situação E

- Quero descobrir o endpoint de outro SMOS.

Quiz!



SME ou DME?

Situação A

- Quero descobrir onde está disponível um serviço.

SME

Situação B

- Quero descobrir quais métricas de desempenho existem

DME

Situação C

- Quero autenticar um consumidor de um serviço.

SME

Situação D

- Quero disponibilizar dados coletados para uma rApp.

DME

Situação E

- Quero descobrir o endpoint de outro SMOS.

SME

Diferença entre SME e DME

Aspecto	SME	DME
Foco	Serviços	Dados
Registro	registro de serviços	registro de tipos de dados
Descoberta	descoberta de serviços/endpoints	descoberta de tipos de dados/fontes
Consumo	chamada de serviço/API	consumo de dados coletados
Exposição externa	serviços do SMO	dados do SMO

RAN Network Function Operations, Administration and Maintenance (OAM) SMOS

Operação, administração e manutenção de funções de rede RAN



O RAN NF OAM é responsável por operar, administrar e manter as Funções de Rede da RAN.

Principais funções

- **Gestão de provisionamento:** cuida da configuração das NFs, incluindo operações CRUD, configuração síncrona e assíncrona, configuração básica e em lote, notificações de configuração e exposição de modelos
- **Gestão de Supervisão de Falhas:** supervisiona falhas, assinatura de alarme, notificação, cancelamento, confirmação e consulta.
- **Gestão de Rastreamento:** trata da iniciação e supervisão do rastreio.
- **Relatórios de dados em fluxo contínuo:** coleta e exposição de fluxos.
- **Relatórios de dados de arquivos:** coleta e divulgação de arquivos.
- **Gestão de software e hardware de Physical Network Functions (PNF)**
- **Coleta e exposição de logs:** coleta de logs das NFs e exposição desses logs para consumo

RAN Network Function Operations, Administration and Maintenance (OAM) SMOS

Operação, administração e manutenção de funções de rede RAN

Cenário: Um O-DU começa a apresentar degradação em uma área da rede;
O objetivo é detectar, analisar e reagir.



SMOSs:

A - RAN Analytics SMOS
B - SA SMOS
C - TE&IV SMOS

D - A1 Related SMOS
E - SO SMOS
F - NFO

G - FOCOM

RAN Network Function Operations, Administration and Maintenance (OAM) SMOS

Operação, administração e manutenção de funções de rede RAN



Cenário: Um O-DU começa a apresentar degradação em uma área da rede;
O objetivo é detectar, analisar e reagir.

O SMOS D transforma essa
recomendação em
política/orientação e envia
ao Near-RT RIC via A1

Se a causa estiver no
deployment ou na
infraestrutura, NFO e/ou
FOCOM entram em ação

6

Uma rApp no
Non-RT RIC
consome esses
dados e
recomenda uma
otimização

7

Se for necessária
mudança persistente
de configuração, o
SMOS E ou outro
consumidor aciona o
OAM para aplicar a
reconfiguração no NF

8

9

SMOSs:

- A - RAN Analytics SMOS
- B - SA SMOS
- C - TE&IV SMOS
- D - A1 Related SMOS
- E - SO SMOS
- F - NFO
- G - FOCOM

Network Functions Orchestration (NFO) SMOS

Orquestração de Funções de Rede

O NFO é responsável por decidir e coordenar como uma função de rede é iniciada, escalada, recuperada, atualizada e finalizada, ou seja, ele orquestra o deployment e o ciclo de vida das funções de rede.



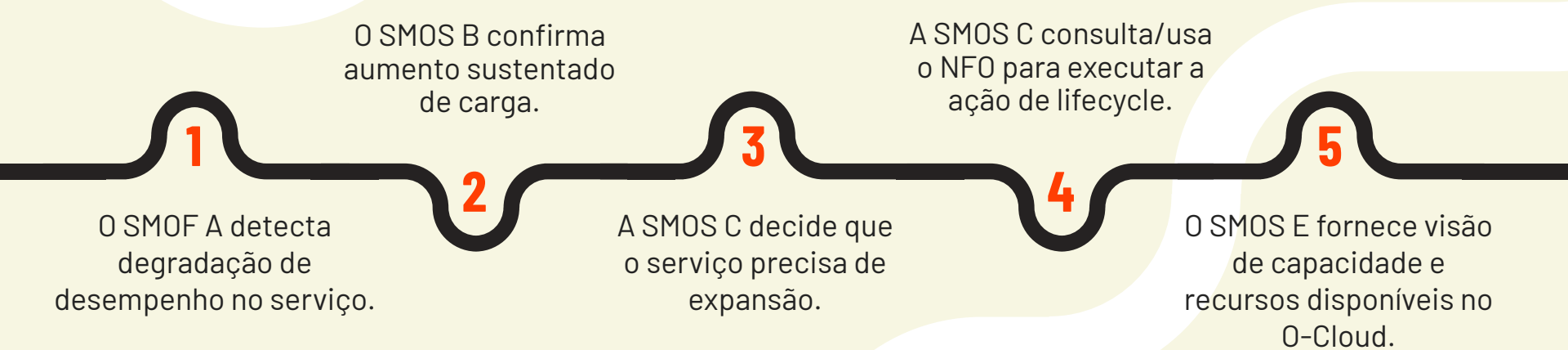
Principais funções

- **Implantação inicial:** instanciar o software da NF no O-Cloud e acionar a criação dos NF Deployments
- **Monitoramento das operações de ciclo de vida:** acompanhar o status de execução das operações solicitadas e verificar se um deployment foi criado, escalado, curado ou encerrado corretamente
- **Consulta de localização do deployment:** identificar em qual O-Cloud node cluster um NF Deployment está hospedado
- **Tratamento seguro de dados sensíveis:** lidar de forma segura com informações sensíveis de configuração do deployment

Network Functions Orchestration (NFO) SMOS

Orquestração de Funções de Rede

Cenário: O tráfego em uma região aumentou;
Operador precisa escalar a capacidade de processamento de uma função O-DU hospedada em O-Cloud.



SMOSs:

A - SA SMOS
D - NFO SMOS
G - TE&IV SMOS

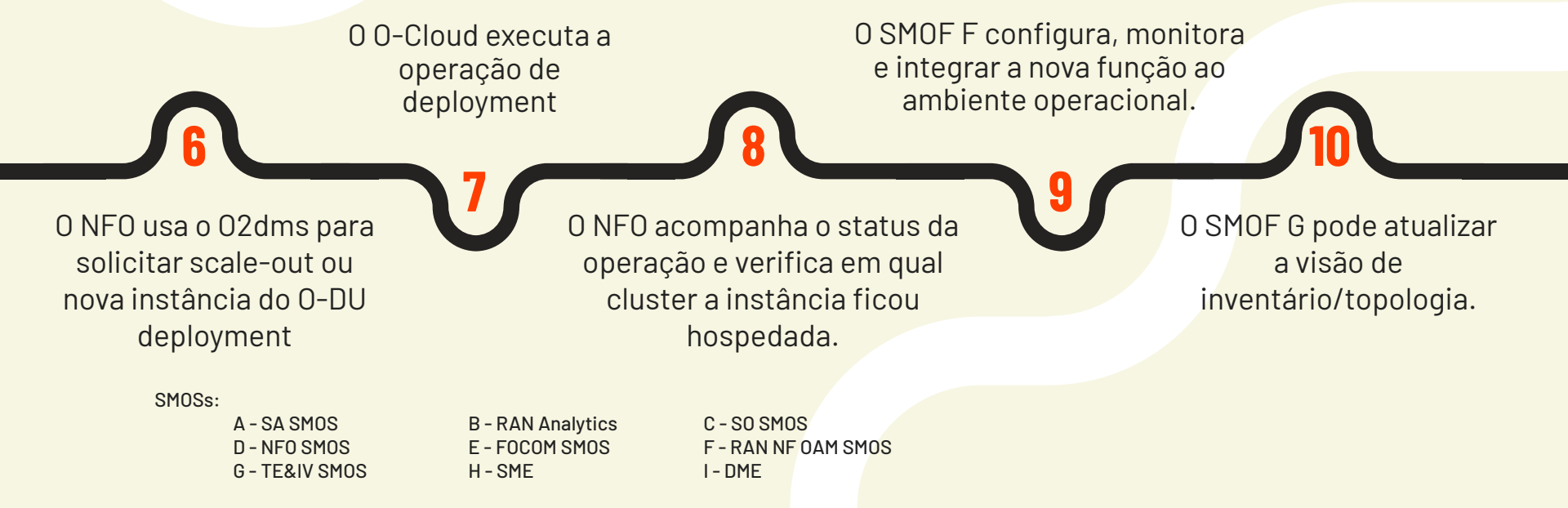
B - RAN Analytics
E - FOCOM SMOS
H - SME

C - SO SMOS
F - RAN NF OAM SMOS
I - DME

Network Functions Orchestration (NFO) SMOS

Orquestração de Funções de Rede

Cenário: O tráfego em uma região aumentou;
Operador precisa escalar a capacidade de processamento de uma função O-DU hospedada em O-Cloud.



SMOSs:

A - SA SMOS
D - NFO SMOS
G - TE&IV SMOS

B - RAN Analytics
E - FOCOM SMOS
H - SME

C - SO SMOS
F - RAN NF OAM SMOS
I - DME

Network Functions Orchestration (NFO) SMOS

Orquestração de Funções de Rede

Cenário: O tráfego em uma região aumentou;
Operador precisa escalar a capacidade de processamento de uma função O-DU hospedada em O-Cloud.

O SMOF I expõe os
dados de estado e
operação.

11

O SMOF H expõe os
serviços envolvidos

12

SMOSs:

A - SA SMOS
D - NFO SMOS
G - TE&IV SMOS

B - RAN Analytics
E - FOCOM SMOS
H - SME

C - SO SMOS
F - RAN NF OAM SMOS
I - DME

Federated O-Cloud Orchestration and Management (FOCOM) SMOS

Orquestração e gerenciamento federados de nuvem

O FOCOM é responsável por gerenciar e orquestrar os recursos de infraestrutura e clusters do O-Cloud, inclusive em um ou vários O-Clouds a partir da visão de infraestrutura do ambiente cloud que suporta a RAN.



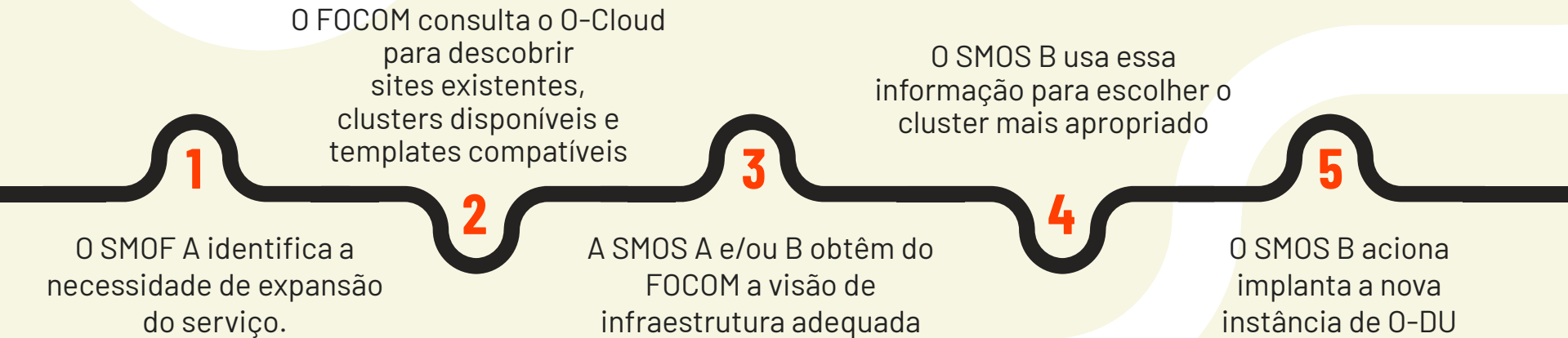
Principais funções

- **Descoberta e consulta de inventário:** permite consulta e descoberta de informações da infraestrutura O-Cloud, como O-Cloud Sites, recursos físicos e lógicos da infraestrutura, nós dos clusters, Gerenciadores de Implantação e informações de Modelos O-Cloud.
- **Assinatura de notificações:** permite ao consumidor se inscrever para acompanhar mudanças no inventário de infraestrutura do O-Cloud e receber notificações.
- **Provisionamento de infraestrutura e clusters:** atua sobre os recursos de cluster e infraestrutura em cada O-Cloud realizando ações como criação, atualização e remoção de recursos.
- **Monitoramento da infraestrutura:** observação recursos de cluster e de infraestrutura em cada O-Cloud.

Federated O-Cloud Orchestration and Management (FOCOM) SMOS

Orquestração e gerenciamento federados de nuvem

Cenário: O operador quer expandir a capacidade de uma região;
Será necessário implantar uma nova instância de O-DU.



SMOSs:

A - SO SMOS
D - TE&IV SMOS

B - NFO SMOS
E - DME SMOS

C - OAM SMOS
F - SME SMOS

Federated O-Cloud Orchestration and Management (FOCOM) SMOS

Orquestração e gerenciamento federados de nuvem

Cenário: O operador quer expandir a capacidade de uma região;
Será necessário implantar uma nova instância de O-DU.

O SMOF D refletir a nova
topologia/inventário.

O SMOS F expõe os serviços
do FOCOM para outros
consumidores autorizados

6

O SMOF C passa a
configurar e monitorar a
nova NF.

7

A SMOS E expõe os dados da
infraestrutura e do estado

8

9

SMOSs:

A - SO SMOS
D - TE&IV SMOS

B - NFO SMOS
E - DME SMOS

C - OAM SMOS
F - SME SMOS

Topology Exposure and Inventory Management (TE&IV) SMOS

Gerenciamento de exposição e inventário de topologia

O TE&IV é responsável por manter, expor e consultar o inventário e a topologia dos recursos e relacionamentos como uma fonte de contexto estrutural do SMO, ou seja, possui uma visão estruturada do que existe na rede e no cloud, onde está e como conversam entre si.

Principais funções

- **Gerenciamento de recursos e relacionamentos:** permite a criação, atualização, remoção e informações sobre recursos e relacionamento entre eles (dependências, suporte, comunicação)
- **Consulta de inventário e topologia:** realiza consultas sobre recursos, relacionamentos e características associadas aplicando filtros de tipo de recurso e geolocalização
- **Notificações de mudança:** promove notificações quando há mudanças nas informações de TE&IV.

Os recursos TE&IV incluem tanto recursos de RAN quanto do O-Cloud.

Topology Exposure and Inventory Management (TE&IV) SMOS

Gerenciamento de exposição e inventário de topologia

Cenário: A operadora quer ativar um novo serviço RAN em uma região metropolitana mas os componentes ficarão distribuídos entre diferentes sites e O-Clouds.

O SMOS A consulta o TE&IV para identificar os recursos existentes na região e como estão organizados

O SMOS C usa essas informações para implantar as NFs apropriadas

O TE&IV SMOS mantém a visão dos sites, dos recursos de RAN e O-Cloud, e seus relacionamentos.

O SMOS B complementa com a visão de infraestrutura O-Cloud disponível

O SMOS D passa a configurar e monitorar as NFs implantadas

SMOSs:

A - SO SMOS
D - RAN NF OAM

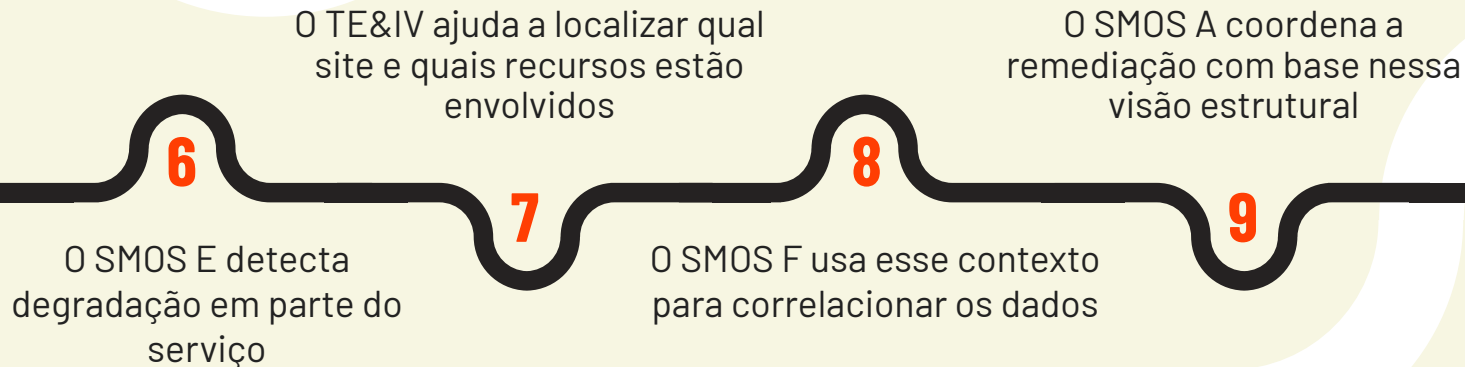
B - FOCOM SMOS
E - SA SMOS

C - NFO SMOS
F - RAN Analytics SMOS

Topology Exposure and Inventory Management (TE&IV) SMOS

Gerenciamento de exposição e inventário de topologia

Cenário: A operadora quer ativar um novo serviço RAN em uma região metropolitana mas os componentes ficarão distribuídos entre diferentes sites e O-Clouds.



SMOSs:

A - SO SMOS
D - RAN NF OAM

B - FOCOM SMOS
E - SA SMOS

C - NFO SMOS
F - RAN Analytics SMOS

Quiz!



Quem faz o quê?

Situação A

- Preciso instanciar um novo O-DU.

Situação B

- Preciso configurar um O-DU que já está implantado.

Situação C

- Preciso descobrir quais clusters existem no O-Cloud.

Situação D

- Preciso saber quais recursos estão conectados a determinado O-DU.

Situação E

- Preciso escalar o deployment de um O-DU.

Situação F

- Preciso descobrir a relação entre um site, um O-DU e os recursos de cloud.

Quiz!

Quem faz o quê?

Situação A

- Preciso instanciar um novo O-DU.

NFO

Situação B

- Preciso configurar um O-DU que já está implantado.

RAN NF OAM

Situação C

- Preciso descobrir quais clusters existem no O-Cloud.

FOCOM

Situação D

- Preciso saber quais recursos estão conectados a determinado O-DU.

TE&IV

Situação E

- Preciso escalar o deployment de um O-DU.

NFO

Situação F

- Preciso descobrir a relação entre um site, um O-DU e os recursos de cloud.

TE&IV

Quiz!

O-DU com problema: quem você chama?

Um O-DU apresenta degradação. O que você faz?

- O O-DU está configurado, mas apresenta falhas.
Qual SMOS você acionaria?
- Descobrimos que o O-DU está consumindo recursos excessivos e o deployment precisa ser escalado.
Agora quem entra?
- O cluster onde o O-DU está hospedado não possui capacidade suficiente.
Quem precisamos consultar?
- Precisamos saber quais outros recursos e componentes estão relacionados ao O-DU.
Qual SMOS você acionaria?
- Então existe um único SMOS responsável por resolver o problema?

Quiz!

O-DU com problema: quem você chama?

Um O-DU apresenta degradação. O que você faz?

- O O-DU está configurado, mas apresenta falhas.
Qual SMOS você acionaria? **RAN NF OAM**
- Descobrimos que o O-DU está consumindo recursos excessivos e o deployment precisa ser escalado.
Agora quem entra? **NFO**
- O cluster onde o O-DU está hospedado não possui capacidade suficiente.
Quem precisamos consultar? **FOCOM**
- Precisamos saber quais outros recursos e componentes estão relacionados ao O-DU.
Qual SMOS você acionaria? **TE&IV**
- Então existe um único SMOS responsável por resolver o problema?

NÃO

Diferença entre NFO, FOCOM, RAN NF OAM e TE&IV

Aspecto	RAN NF OAM	NFO	FOCOM	TE&IV
Foco	operação e gestão FCAPS da NF	deployment e ciclo de vida de NFs	infraestrutura e clusters do O-Cloud	Topologia e inventário relacional de recursos RAN e O-Cloud
Ações típicas	configurar, monitorar falhas, coletar desempenho, logs, traces e arquivos dos NFs	instanciar, escalar, corrigir, terminar, aprimorar	Descobrir, provisionar e monitorar recursos de infraestrutura e informações de inventário do O-Cloud	Manter, consultar e notificar relações entre recursos
Momento	durante operação da NF implantada	antes e durante ciclo de vida da instância	antes e durante a preparação/gestão da infraestrutura que hospederá as NFs	Atua de forma contínua, dando contexto estrutural das ações dos outros SMOSs

Service and Slice Subnet Orchestration (SO) SMOS

Orquestração de Serviços e Fatiamento de Rede

O SO é responsável por orquestrar a entrega de um serviço RAN e/ou uma fatia de rede, ou seja, coordena tudo o que precisa acontecer para que um serviço ou slice seja efetivamente entregue fim a fim.

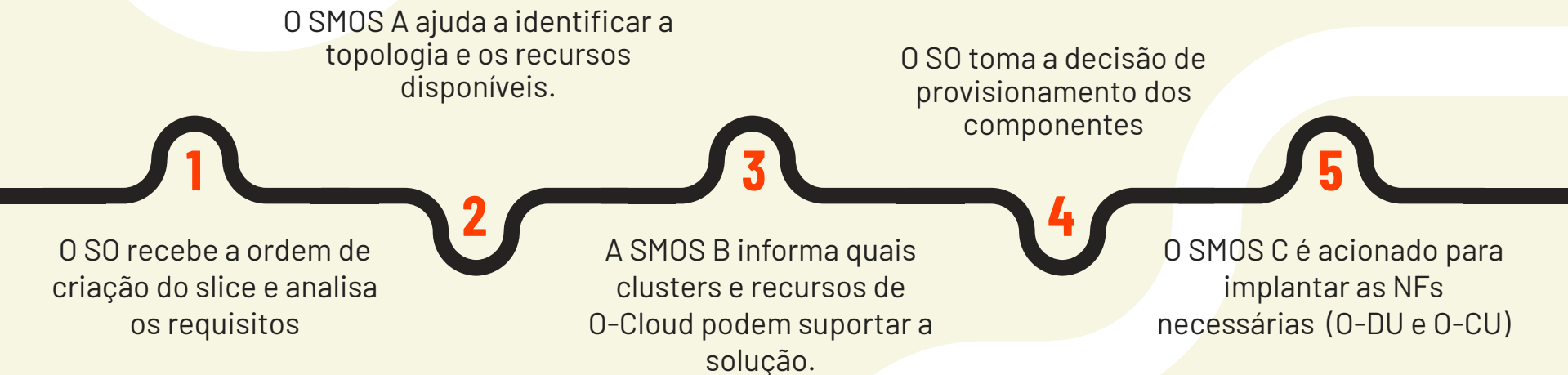
Principais funções

- **Execução de serviço ou fatia de rede:** recebe e executa uma ordem de serviço ou fatia de rede diretamente ou por um orquestrador de nível superior.
- **Coordenação de ciclo de vida e configuração:** coordena o ciclo de vida e a configuração de uma ou mais NFs RAN e pode incluir múltiplas implantações (NF Deployments)
- **Tomada de decisão de localização:** determina onde os deployments devem ser posicionados considerando requisitos do serviço ou slice, requisitos da aplicação, capacidades da infraestrutura e conectividade necessária entre os elementos.
- **Coordenação da conectividade de transporte:** solicita ao domínio de transporte o atendimento dos requisitos de conectividade necessários ao serviço/slice como largura de banda, latência e redundância.

Service and Slice Subnet Orchestration (SO) SMOS

Orquestração de Serviços e Fatiamento de Rede

Cenário: Uma operadora quer ativar um slice de rede RAN para uma área industrial, com baixa latência e alta confiabilidade.



SMOSs:

A - TE&IV SMOS
D - RAN NF OAM SMOS

B - FOCOM SMOS
E - SA SMOS

C - NFO SMOS
F - RAN Analytics SMOS

Service and Slice Subnet Orchestration (SO) SMOS

Orquestração de Serviços e Fatiamento de Rede

Cenário: Uma operadora quer ativar um slice de rede RAN para uma área industrial, com baixa latência e alta confiabilidade.

O SMOS D é acionado para configurar as NFs com os parâmetros da slice

O SMOS F e/ou rApps podem sugerir ajustes

6

O SO coordena os requisitos de conectividade entre esses componentes e os O-RUs

7

O SMOS E passa a monitorar se o slice está cumprindo os requisitos

8

9

Em caso de degradação, o SO coordena ações corretivas

10

SMOSs:

A - TE&IV SMOS
D - RAN NF OAM SMOS

B - FOCOM SMOS
E - SA SMOS

C - NFO SMOS
F - RAN Analytics SMOS

Service and Slice Subnet Assurance (SA) SMOS

Garantia de Serviço e Fatiamento de Rede

O SA é responsável por monitorar, avaliar e assegurar que serviços RAN e as fatias de rede permaneçam no estado desejado, acionando remediações e escalonamentos quando os requisitos não forem atendidos.

Principais funções

- **Garantia de estado pretendido:** atua para assegurar o estado desejado na inicialização dos serviços RAN, fatias de rede. Isso pode ocorrer em conjunto com rApps e outros SMOSs.
- **Monitoramento e observação:** acompanha os dados produzidos por outros SMOS producers e rApps para avaliar as características atuais do serviço/slice.
- **Comparação de estado atual com estado requisitado:** verifica se o comportamento corrente do serviço ou slice está aderente aos requisitos de serviço, metas operacionais e características esperadas.
- **Definição de ações corretivas:** quando os requisitos não são atendidos, o SA decide, junto com rApps e/ou outros SMOSs, o curso das ações de remediação e assim, mudar configurações, escalar, mudanças de conectividade, etc. Se os requisitos do serviço ou slice não puderem ser atendidos, o SA faz escalonamento para o operador ou sistemas northbound

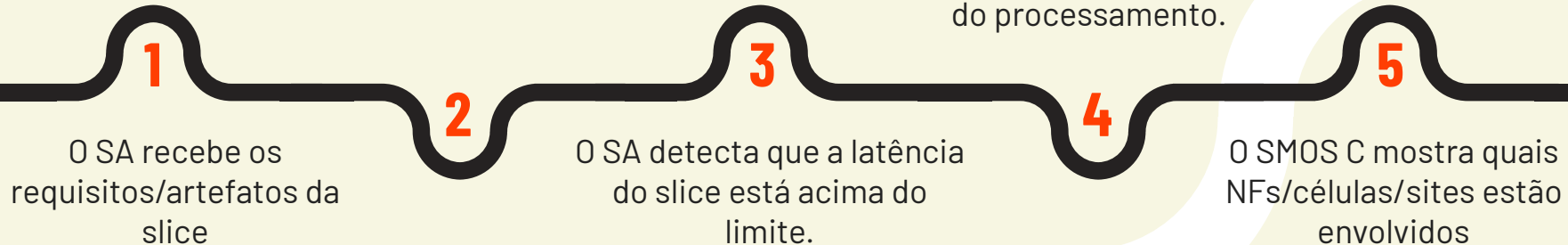
Service and Slice Subnet Assurance (SA) SMOS

Garantia de Serviço e Fatiamento de Rede

Cenário: Uma fatia de rede RAN para automação exige latência baixa, alta confiabilidade e throughput mínimo garantido;
O SA detecta que a latência do slice está acima do limite.

O SA passa a monitorar dados
relevantes vindos de A,
B, C e rApps

O SMOS B indica que a causa
provável é saturação em parte
do processamento.



SMOSs:

A - RAN NF OAM SMOS
D - SO SMOS

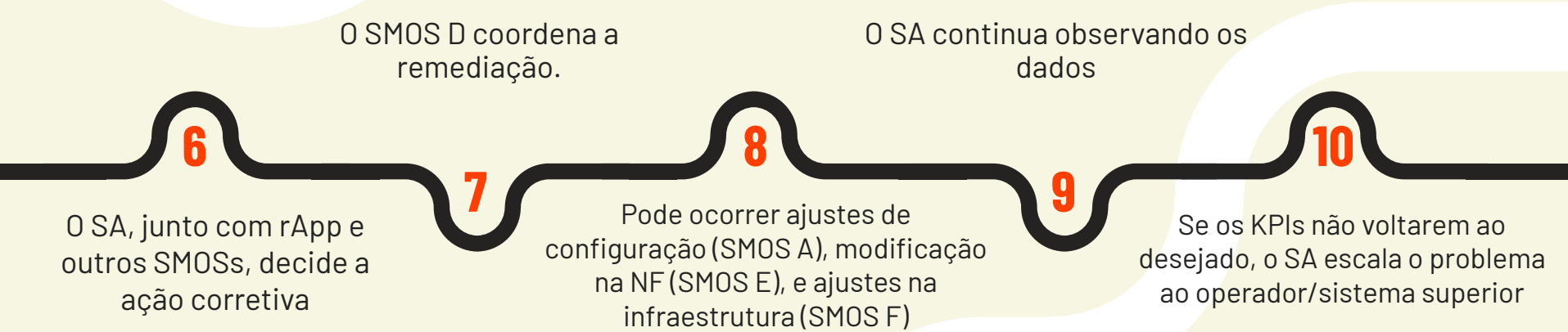
B - RAN Analytics SMOS
E - NFO SMOS

C - TE&IV SMOS
F - FOCOM SMOS

Service and Slice Subnet Assurance (SA) SMOS

Garantia de Serviço e Fatiamento de Rede

Cenário: Uma fatia de rede RAN para automação exige latência baixa, alta confiabilidade e throughput mínimo garantido;
O SA detecta que a latência do slice está acima do limite.



SMOSs:

A - RAN NF OAM SMOS
D - SO SMOS

B - RAN Analytics SMOS
E - NFO SMOS

C - TE&IV SMOS
F - FOCOM SMOS

Quiz!



SO ou SA?

- Criar um slice
- Verificar se o slice continua atendendo ao SLA
- Escolher onde os componentes do slice serão posicionados
- Detectar que a latência ultrapassou o limite.
- Coordenar a entrega do slice
- Acionar remediação porque o requisito não está sendo atendido

Quiz!



SO ou SA?

- Criar um slice
SO
- Verificar se o slice continua atendendo ao SLA
SA
- Escolher onde os componentes do slice serão posicionados
SO
- Detectar que a latência ultrapassou o limite.
SA
- Coordenar a entrega do slice
SO
- Acionar remediação porque o requisito não está sendo atendido
SA

Diferença entre SA e SO

Aspecto	SA	SO
Foco	Garantia do serviço RAN e/ou fatia de rede	Orquestração do serviço RAN e/ou fatia de rede
Ações típicas	Monitorar, avaliar conformidade com requisitos/SLA, detectar desvios e acionar remediação	Coordenar requisitos, ciclo de vida, conectividade e configuração
Momento	na entrega, mudança e evolução do serviço/slice	operação contínua, verificando se o serviço/slice permanece no estado desejado

0 slice está degradando!



Cenário

Uma indústria possui uma slice RAN com:

- latência máxima de 10 ms;
- alta confiabilidade;
- throughput mínimo garantido.

Após algumas horas, a latência sobe para 18 ms.

O slice está degradando!



Perguntas

- Quem percebe que o requisito não está sendo atendido?
- Quem pode ajudar a identificar quais NFs/sites estão envolvidos?
- Quem pode fornecer análise dos indicadores?
- Se for necessário alterar a configuração da NF?
- Se for necessário modificar o deployment?
- Se o problema estiver relacionado à infraestrutura do O-Cloud?
- Quem coordena a entrega/orquestração do serviço ou slice?

O slice está degradando!



Perguntas

- Quem percebe que o requisito não está sendo atendido?
SA
- Quem pode ajudar a identificar quais NFs/sites estão envolvidos?
TE&IV
- Quem pode fornecer análise dos indicadores?
RAN Analytics.
- Se for necessário alterar a configuração da NF?
RAN NF OAM
- Se for necessário modificar o deployment?
NFO
- Se o problema estiver relacionado à infraestrutura do O-Cloud?
FOCOM
- Quem coordena a entrega/orquestração do serviço ou slice?
SO

rApp Management SMOS

Gerenciamento de rApp

O rApp Management é responsável por administrar as instâncias de rApps que executam funções de automação e otimização no contexto do Non-RT RIC/SMO além de gerenciar seus ciclos de vida e a operação, ou seja, é o gestor operacional das aplicações inteligentes do SMO.




Principais funções

- **Gerenciamento do ciclo de vida:** realiza o instanciação, atualização e o encerramento do rApp.
- **Gerenciamento de configuração:** proporciona a configuração de parâmetros, ajustes e instância do rApp.
- **Gerenciamento de falhas:** permite que o rApp reporte falhas relacionadas à si mesmo e à comunicação com outras entidades.
- **Gerenciamento de desempenho:** permite que o rApp reporte seu próprio desempenho e o desempenho da comunicação com outras entidades.
- **Registros:** Permite a geração de logs com timestamp, reporte de logs e trilha de auditoria das ações de configuração feitas pela rApp na rede

rApp Management SMOS

Gerenciamento de rApp

Cenário: A operadora quer usar uma rApp de otimização de energia e carga no Non-RT RIC.



SMOSs:

A - Software Package Onboarding SMOS

B - SA SMOS

C - SO SMOS

rApp Management SMOS

Gerenciamento de rApp

Cenário: A operadora quer usar uma rApp de otimização de energia e carga no Non-RT RIC.

Se a rApp apresentar problema, o rApp Management detecta a falha, registra logs e dá apoio a ações corretivas.

6

O SMOS C pode usar a recomendação da rApp para coordenar ação corretiva

7

SMOSs:

A - Software Package Onboarding SMOS

B - SA SMOS

C - SO SMOS

Software Package Onboarding SMOS

Integração do pacote de software

O Software Package Onboarding é responsável por admitir pacotes de software no SMO com validação, verificação de segurança, extração de artefatos e catalogação, funcionando como a porta segura de entrada de software no ecossistema Open RAN.



Principais funções

- **Integração de pacotes de software ao SMO:** permite integrar pacotes de software de O-RAN NFs e rApps
- **Validação de formato e conteúdo:** verifica se o pacote está no formato esperado com estrutura e conteúdo compreensíveis para o SMO.
- **Verificação de segurança:** verifica assinatura, valida certificados do fornecedor, analisa a integridade/autenticidade para verificar se o conteúdo não foi modificado.
- **Extração de artefatos:** o pacote é descompactado, seus artefatos são extraídos e ficam disponíveis para outros componentes do SMO
- **Catálogo e consulta:** disponibiliza consulta a lista de pacotes, localiza artefatos específicos e descobre como acessar os artefatos do pacote.
- **Remoção de pacotes:** deleta pacotes do SMO quando necessário.
- **Notificação de mudanças de estado:** publica eventos quando um pacote é integrado, depreciado e/ou deletado

Software Package Onboarding SMOS

Integração do pacote de software

Cenário: um fornecedor entrega uma nova rApp de otimização de energia para uso no Non-RT RIC

O Software Package Onboarding SMOS recebe esse pacote no SMO.

O conteúdo é verificado do ponto de vista de segurança

1

Um consumidor do serviço de onboarding identifica o pacote externo da rApp

2

O pacote é validado

3

4

Se estiver válido, o pacote é desempacotado, catalogado e os artefatos ficam disponíveis

5

SMOSs:

A - DME SMOS

B - rApp Management SMOS

Software Package Onboarding SMOS

Integração do pacote de software

Cenário: um fornecedor entrega uma nova rApp de otimização de energia para uso no Non-RT RIC

O SMOS B consulta o pacote e
usa os artefatos para
implantar a rApp

Se a rApp precisar ser
descontinuada, o pacote vai
para estado DEPRECATED

1

O SMOS A publica evento
informando que o pacote foi
adicionado

2

a rApp passa a operar no
Non-RT RIC

3

4

Consumidores são
notificados e, se não houver
uso registrado, rApp é
deletada

5

SMOSs:

A - DME SMOS

B - rApp Management SMOS

Diferença entre Onboarding e rApp Management

Aspecto	Onboarding SMOS	rApp Management SMOS
Foco	pacotes de NFs e rApps	instância da rApp em execução
Ação principal	extrair, validar, verificar segurança, catalogar	implantar, configurar, monitorar, atualizar, finalizar
Momento	antes do uso operacional	durante a vida operacional

A1 Related SMOS

O A1 Related é responsável por gerenciar políticas A1, melhorar dados para treinamento de AI/ML entre o SMO/Non-RT RIC e o Near-RT RIC. Atua como a ponte estratégica de otimização da RAN via interface A1.

Principais funções

- **Gestão de políticas A1:** suporte para descoberta de A1 policies, descoberta de A1 policy types disponíveis nos Near-RT RICs, CRUD de políticas, consulta do status do processo de melhoria das políticas, assinatura de notificações de eventos relacionados a policies e policy types.
- **Suporte a treinamento de modelos de AI/ML:** descoberta de capacidades de treinamento de modelos AI/ML expostas pelos Near-RT RICs, solicitação de treinamento de modelos e consulta do status dos treinamentos.
- **Notificações de mudança:** promove notificações quando há mudanças nas informações de TE&IV.

Enquanto rApps geram inteligência e decisões no Non-RT RIC/SMO, o A1 Related SMOS ajuda a traduzir isso para interação estruturada com o Near-RT RIC.

A1 Related SMOS

Cenário: a operadora quer melhorar o desempenho de um slice com requisitos rígidos de latência e confiabilidade

O SMOS B identifica uma tendência de degradação em determinados padrões de tráfego.

O A1 Related consulta quais tipos de política A1 o Near-RT RIC suporta

O SMOS A detecta que o slice está se aproximando de violação de SLA

Uma rApp no Non-RT RIC analisa os dados de longo prazo e decide que o Near-RT RIC deve ajustar seu comportamento.

O A1 Related SMOS cria/atualiza uma política A1 com metas e escopo adequados.

SMOSs:

A - SA SMOS

B - RAN AnalyticsSMOS

A1 Related SMOS

Cenário: a operadora quer melhorar o desempenho de um slice com requisitos rígidos de latência e confiabilidade

O A1 Related consulta o status de enforcement da política.

6

O Near-RT RIC recebe essa orientação via A1 e ajusta o controle sobre os E2 Nodes

7

O SMOS A volta a observar os indicadores para verificar se o slice retornou ao estado desejado.

8

SMOSs:

A - SA SMOS

B - RAN AnalyticsSMOS

Arquitetura SMO

Visão geral

É possível dividir os SMOSs, em 4 grupos:

- **Serviços base de plataforma**
 - Service Management and Exposure (SME)
 - Data Management and Exposure (DME)
- **Serviços de operação e infraestrutura**
 - RAN Network Function Operations, Administration and Maintenance (OAM)
 - Network Functions Orchestration (NFO)
 - Federated O-Cloud Orchestration and Management (FOCOM)
 - Topology Exposure and Inventory Management (TE&IV)
- **Serviços de entrega e garantia**
 - Service and Slice Subnet Orchestration (SO)
 - Service and Slice Subnet Assurance (SA)
- **Serviços de automação/aplicações**
 - rApp Management
 - AI Related
 - Software Package Onboarding
 - AI/ML workflow (AIMLWF)
 - RAN Analytics
 - Policy Management and Information (PMI)

Avaliação da disciplina

1ª Parte (30%): Plataformas de Service Management Orchestrator (SMO)

- Grupo de até 5 pessoas
- Objetivo:
Investigar e analisar uma ferramenta/framework de SMO para redes Open RAN
- Objeto de estudo:
 - Arquitetura;
 - Serviços e funções de SMO disponibilizados;
 - Componentes O-RAN suportados;
 - Implementação das interfaces O1 e O2;
 - Mecanismos de gerenciamento, provisionamento e orquestração;
 - Capacidades de gerenciamento do O-Cloud;
 - Suporte ao ciclo de vida de Network Functions;
 - Mecanismos de monitoramento, telemetria e gerenciamento de falhas;
- Entregável
 - Apresentação oral: 12/09 (sábado) com duração de 20 min
 - Relatório: 15/09



C . E . S . A . R
school

DÚVIDAS?

>Deixe seu feedback aqui!
lbo2@cesar.school